Storyboard: Türkiye'nin yenilenebilir elektriği

Ayşe Dudu Tursun · Çalışma sorusu: Yenilenebilir payındaki artışı barajlar mı, rüzgâr ve güneş mi sağladı; Türkiye diğer ülkelerin neresinde? · Her kare tek fikir taşır; sabit grafik 9 adımda 8 kez anlamlı biçimde değişir.

1



Açılış (hero)

Bulgu cümlesi başlık, alt başlık, yazar ve tarih. 2000 ve 2025 kaynak karışımı şeridi okura cevabı ilk ekranda verir. 'Aşağı kaydırın' ipucu.

Veri: turkiye_yillik.csv

2

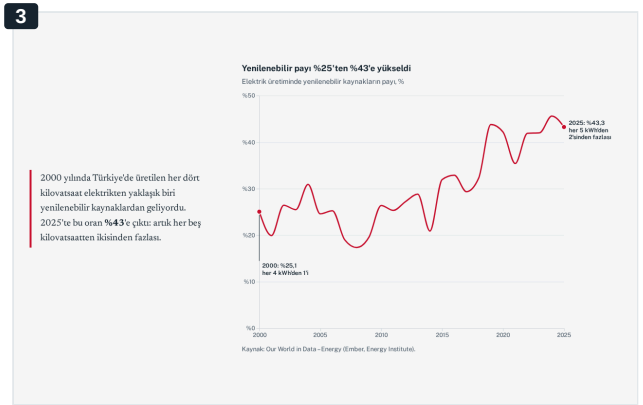


Bağlam

Neden önemli: üretim 2,8 katına çıktı. Veri kaynağı ve okurun cevabını bulacağı üç soru. Sütun grafik, ilk ve son yıl vurgulu.

Veri: turkiye_yillik.csv

3

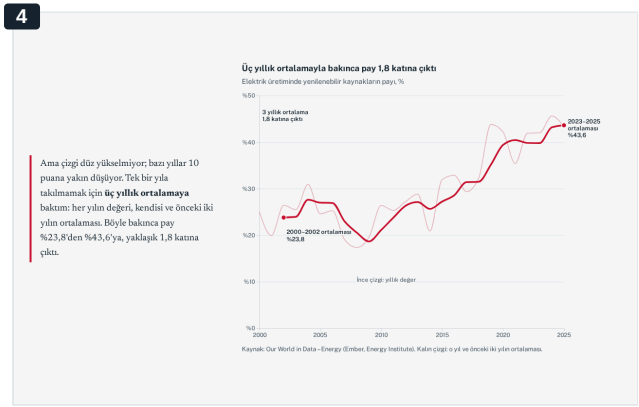


Adım 1 · Çizgi

Tek fikir: pay %25'ten %43'e çıktı. Başlangıç ve bitiş noktaları açıklamalı.

Veri: turkiye_yillik.csv

4

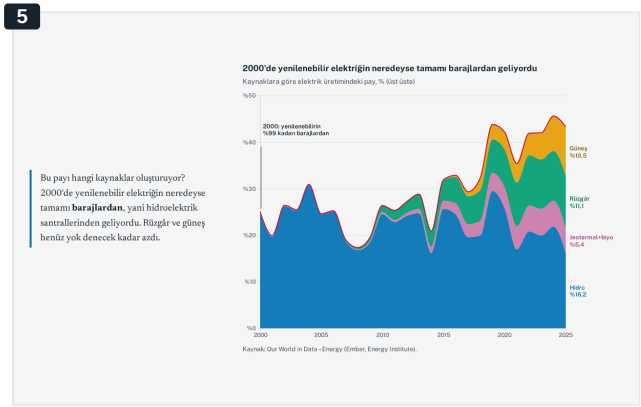


Adım 2 · Veri ekleme

Üç yıllık ortalama çizgisi eklenir, yıllık çizgi soluklaşır. Terim ilk kullanımda açıklanır.

Veri: turkiye_yillik.csv

5

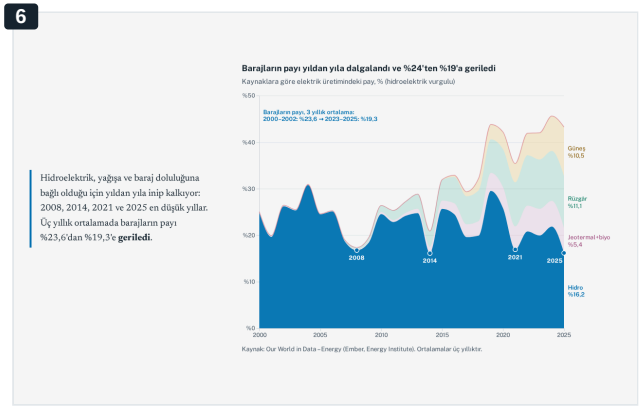


Adım 3 · Tür dönüşümü

Çizgi, kaynaklara göre yığılmış alana dönüşür. Çizgi, yığının üst sınırı olarak kalır.

Veri: turkiye_yillik.csv

6

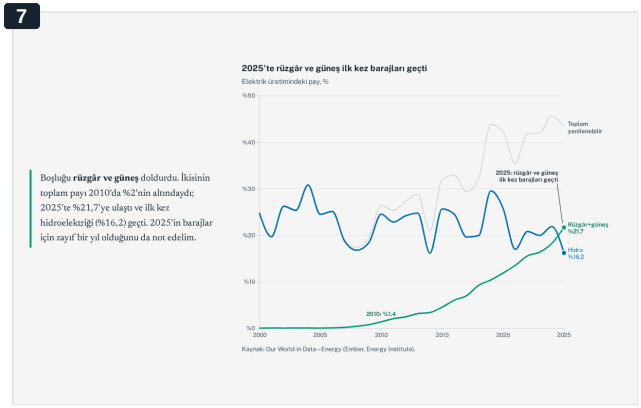


Adım 4 · Vurgulama

Hidroelektrik öne çıkar, diğerleri soluklaşır. En düşük 4 yıl işaretlenir; ortalamalar not edilir.

Veri: turkiye_yillik.csv

7

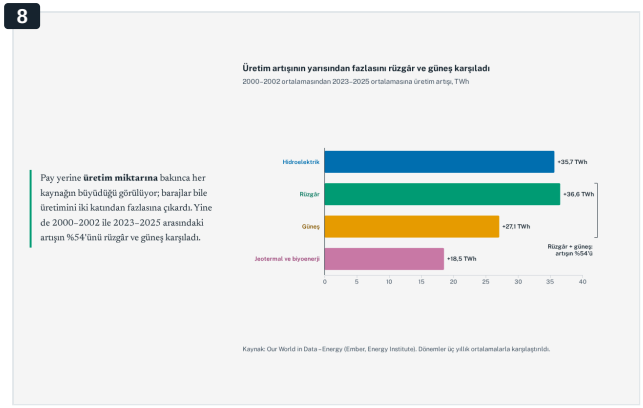


Adım 5 · Tür dönüşümü

Alanlar iki çizgiye dönüşür: hidro ve rüzgâr+güneş. 2025'teki kesişme açıklanır.

Veri: turkiye_yillik.csv

8

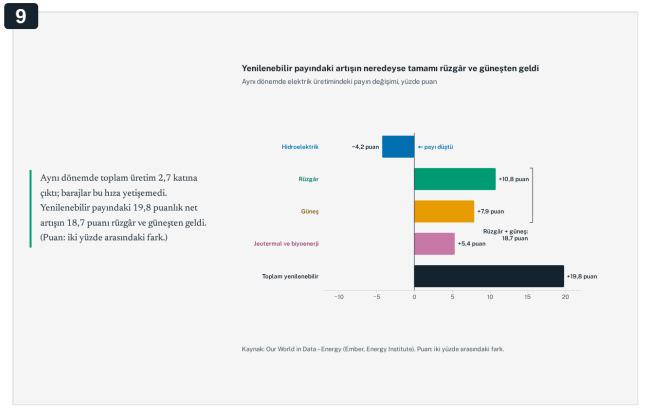


Adım 6 · Çubuk grafik

Kaynak bazında TWh artışı. Rüzgâr+güneşin payı köşeli parantezle gösterilir.

Veri: turkiye_kaynak_katkisi.csv

9

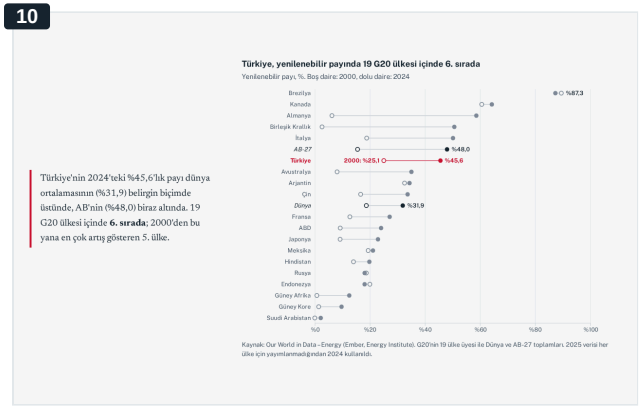


Adım 7 · Eksen değişimi

Aynı çubuklar yüzde puan değişimine geçer; hidro sıfırın soluna düşer, toplam satırı eklenir.

Veri: turkiye_kaynak_katkisi.csv

10

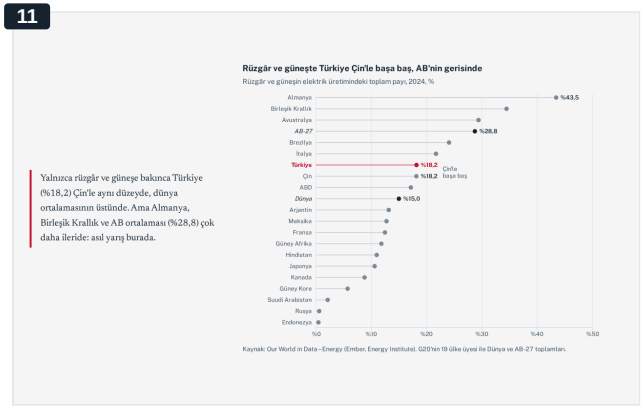


Adım 8 · Karşılaştırma

Halter grafik: G20 + Dünya + AB, 2000 ve 2024. Türkiye kırmızı.

Veri: g20_karsilastirma.csv

11

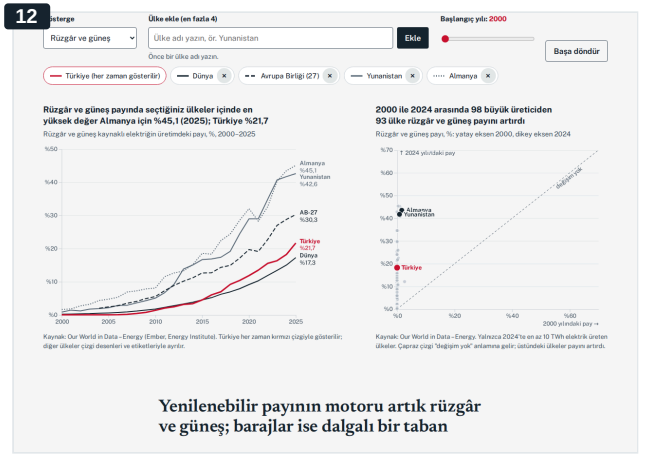


Adım 9 · Filtre/yeniden sıralama

Satırlar rüzgâr+güneş payına göre yeniden sıralanır; lolipop grafiğe dönüşür.

Veri: g20_karsilastirma.csv

12

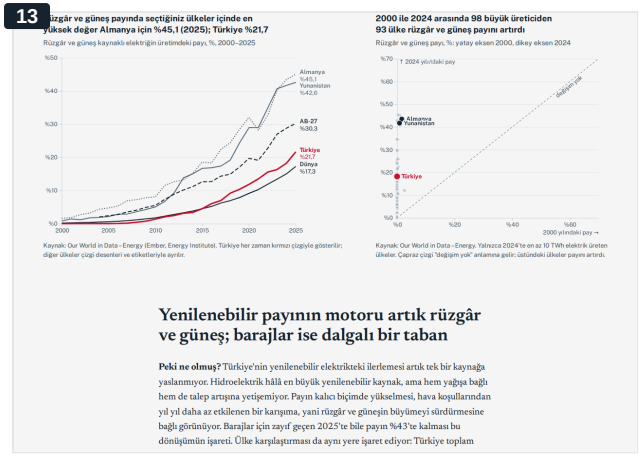


Okuyucu keşfi

Gösterge seçimi, ülke arama (en fazla 4), başlangıç yılı kaydırıcısı. Başlık seçime göre bulgu cümlesi olarak güncellenir.

Veri: kesif.json

13



Yenilenebilir payının motoru artık rüzgâr ve güneş; barajlar ise dalgalı bir taban

Peki ne olmuş? Türkiye'nin yenilenebilir elektrikteki ilerlemesi artık tek bir kaynağa yaslanmıyor. Hidroelektrik hâlâ en büyük yenilenebilir kaynak, ama hem yağışa bağlı hem de talep artışına yetişemiyor. Payın kalıcı biçimde yükselmesi, hava koşullarından yıl yıl daha az etkilenen bir karışıma, yani rüzgâr ve güneşin büyümeyi sürdürmesine bağlı görünüyor. Barajlar için zayıf geçen 2025'te bile payın %43'te kalması bu dönüşümün işareti. Ülke karşılaştırması da aynı yere işaret ediyor: Türkiye toplam

Okuyucu keşfi · dağılım

≥10 TWh üreten ülkeler: başlangıç yılı ile 2024. Çapraz çizginin üstü artış. Noktaya tıklayınca ülke çizgi grafiğe eklenir.

Veri: kesif.json

14

Yenilenebilir payının motoru artık rüzgâr ve güneş; barajlar ise dalgalı bir taban

Peki ne olmuş? Türkiye'nin yenilenebilir elektrikteki ilerlemesi artık tek bir kaynağa yaslanmıyor. Hidroelektrik hâlâ en büyük yenilenebilir kaynak, ama hem yağışa bağlı hem de talep artışına yetişemiyor. Payın kalıcı biçimde yükselmesi, hava koşullarından yıl yıl daha az etkilenen bir karışıma, yani rüzgâr ve güneşin büyümeyi sürdürmesine bağlı görünüyor. Barajlar için zayıf geçen 2025'te bile payın %43'te kalması bu dönüşümün işareti. Ülke karşılaştırması da aynı yere işaret ediyor: Türkiye toplam payda G20'nin üst sıralarında, ama rüzgâr ve güneşte Avrupa'nın öncülerinin gerisinde.

Sınırlılıklar ve açık sorular. Bu çalışma neyin değiştiğini gösteriyor, nedenini değil: teşviklerin, yenilenebilir enerji ihalelerinin ya da maliyet düşüşlerinin etkisi bu veriyle ölçülemez. Hidroelektrikteki düşüşlerin yağışla ilişkisini de doğrudan test etmedim. Ayrıca payın artması fosil üretimin azaldığı anlamına gelmiyor: talep büyüdükçe kömür ve gazdan üretilen elektrik de 95 TWh'den 191 TWh'ye, yani iki katına çıktı. Açık kalan soru şu: Rüzgâr ve güneş, talep artışını tek başına karşılayacak hızda büyüyebilecek mi?

Yöntem

Veri kaynağı

Our World in Data – Energy Dataset (`owid-energy-data.csv`). OWID bu veriyi Ember (Yearly Electricity Data, 2026), Energy Institute (Statistical Review of World Energy,

Sonuç

'Peki ne olmuş?': çıkarımlar, sınırlılıklar (nedensellik yok, fosil üretim de arttı), açık soru.

Veri: ozet_sayilar.json

15

Yöntem

Veri kaynağı

Our World in Data – Energy Dataset (`owid-energy-data.csv`). OWID bu veriyi Ember (Yearly Electricity Data, 2026), Energy Institute (Statistical Review of World Energy, 2025) ve ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) kaynaklarından derler. Lisans: CC BY 4.0. Erişim tarihi: 17 Ekim 2026. Ham verinin bu tarihteki kopyası GitHub deposunda saklanıyor.

Temizleme adımları

1. 130 sütundan elektrik üretimiyle ilgili 20 sütun seçildi; dönem 2000–2025 ile sınırlandı.
2. Ülkeler ile bölge toplamları ayrıldı. Sıralamalarda yalnızca ülkeler kullanıldı; Dünya, AB-27, Avrupa, G20 ve OECD toplamları karşılaştırma çizgisi olarak tutuldu.
3. Türkiye serisinde eksik değer yok. Yenilenebilir payının alt kaynakların toplamına eşit olduğu tüm ülkeler için kontrol edildi (0,1 puandan büyük fark yok).
4. Hidroelektrikteki %20–32'lik yıllık düşüşler aykırı değer gibi görünse de gerçek üretim dalgalanmasıdır; satır çıkarılmadı.
5. Ülke adları ISO kodlarından Türkçeye çevrildi.
6. Site için 5 özet dosya üretildi (toplam yaklaşık 125 KB); grafiklerdeki ve metindeki sayılar bu dosyalardan okunur.

Varsayımlar

- Dönem başı ve sonu, tek bir yılın kuraklığın sonucu çarpıtmasın diye **üç yıllık**

Yöntem ve Yazar

Kaynak, erişim tarihi, lisans, temizleme adımları, varsayımlar, araçlar, notebook/GitHub, yapay zekâ beyanı; ardından iletişim bağlantıları.

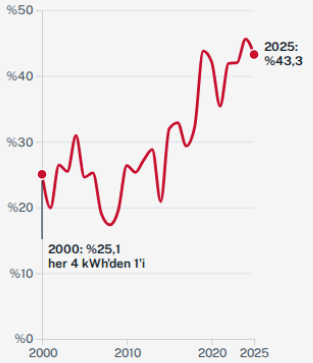
Veri: —

Mobil yerleşim (360 px)

Grafik ekranın üst %62'sinde sabit kalır; metin kutuları grafiğin altından kayarak gelir. Dar ekranda etiketler kısaltılır.

Yenilenebilir payı %25'ten %43'e yükseldi

Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı, %

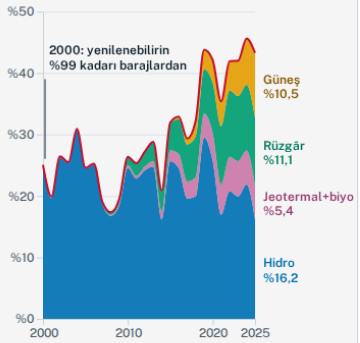


Kaynak: Our World in Data – Energy (Ember, Energy Institute).

2000 yılında Türkiye'de üretilen her dört kilovatsaat elektrikten yaklaşık biri yenilenebilir kaynaklardan geliyordu. 2025'te bu oran **%43**'e çıktı: artık her beş kilovatsaatten ikisinden fazlası.

2000'de yenilenebilir elektriğin neredeyse tamamı barajlardan geliyordu

Kaynaklara göre elektrik üretimindeki pay, % (üst üste)

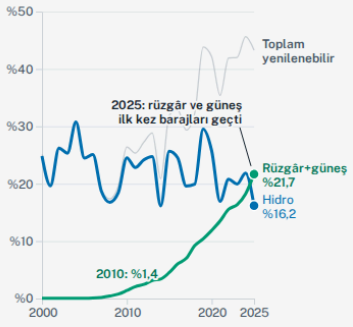


Kaynak: Our World in Data – Energy (Ember, Energy Institute).

Bu payı hangi kaynaklar oluşturuyor? 2000'de yenilenebilir elektriğin neredeyse tamamı **barajlardan**, yani hidroelektrik santrallerinden geliyordu. Rüzgâr ve güneş henüz yok denecek kadar azdı.

2025'te rüzgâr ve güneş ilk kez barajları geçti

Elektrik üretimindeki pay, %

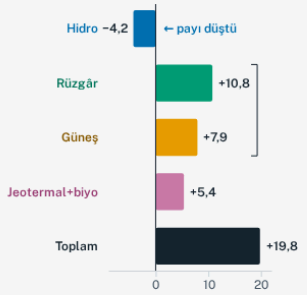


Kaynak: Our World in Data – Energy (Ember, Energy Institute).

Boşluğu **rüzgâr ve güneş** doldurdu. İkisinin toplam payı 2010'da %2'nin altındaydı; 2025'te %21,7'ye ulaştı ve ilk kez hidroelektriği (%16,2) geçti. 2025'in barajlar için zayıf bir yıl olduğunu da not edelim.

Yenilenebilir payındaki artışın neredeyse tamamı rüzgâr ve güneşten geldi

Aynı dönemde elektrik üretimindeki payın değişimi, yüzde puan



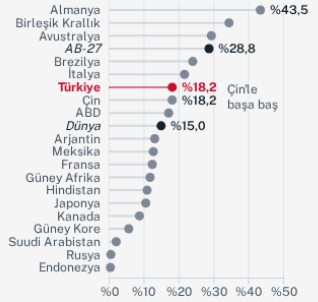
Rüzgâr + güneş: 18,7 puan

Kaynak: Our World in Data – Energy (Ember, Energy Institute). Puan: iki yüzde arasındaki fark.

Aynı dönemde toplam üretim 2,7 katına çıktı; barajlar bu hıza yetişemedi. Yenilenebilir payındaki 19,8 puanlık net artışın 18,7 puanı rüzgâr ve güneşten geldi. (Puan: iki yüzde arasındaki fark.)

Rüzgâr ve güneşte Türkiye Çin'le başa baş, AB'nin gerisinde

Rüzgâr ve güneşin elektrik üretimindeki toplam payı, 2024, %



Kaynak: Our World in Data – Energy (Ember, Energy Institute). G20'nin 19 ülke üyesi ile Dünya ve AB-27 toplamları.

Yalnızca rüzgâr ve güneşe bakınca Türkiye (%18,2) Çin'le aynı düzeyde, dünya ortalamasının üstünde. Ama Almanya, Birleşik Krallık ve AB ortalaması (%28,8) çok daha ileride: asıl yarış burada.